คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการอู่ซ่อมรถ (garage.html)

1. ภาพรวมโปรแกรม

โปรแกรมจัดการอู่ซ่อมรถเป็นไฟล์ HTML ไฟล์เดียว (garage.html) เปิดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ความสามารถหลัก

เมนู	ใช้ทำอะไร
หน้าหลัก	ดูภาพรวมของร้าน งานค้าง ยอดขายวันนี้ และแจ้งเตือนต่าง ๆ
นัดหมาย	จองคิวซ่อม ดูตารางคิว 7 วัน และเปิดใบงานจากนัดหมาย
ใบงานซ่อม	เปิดใบงาน ใส่ค่าแรงและอะไหล่ แนบรูปถ่าย และพิมพ์เอกสาร
ลูกค้า & รถ	เก็บข้อมูลลูกค้า รถ และดูประวัติการซ่อมของรถแต่ละคัน
สต็อกอะไหล่	จัดการอะไหล่ รับของเข้า และแจ้งเตือนเมื่อของใกล้หมด
รายงาน	สรุปยอดขาย กำไร ภาษีขาย ยอดตามช่าง และสถิตินัดหมาย
ตั้งค่า	ข้อมูลร้าน VAT ช่างในร้าน และสำรองหรือกู้คืนข้อมูล

เบราว์เซอร์ที่แนะนำ: Google Chrome หรือ Microsoft Edge

---

2. การเปิดใช้งานครั้งแรก

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ **garage.html** โปรแกรมจะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์
2. ไปที่เมนู **ตั้งค่า** แล้วกรอกข้อมูลร้านให้ครบ (ดูหัวข้อที่ 3)
3. เพิ่มรายชื่อช่างในร้าน
4. เพิ่มหรือนำเข้าข้อมูลอะไหล่และลูกค้า
5. ลองเปิดใบงานทดสอบ 1-2 ใบเพื่อตรวจการคำนวณและการพิมพ์เอกสาร แล้วจึงลบทิ้ง
6. กด **สำรองข้อมูล** เก็บไว้ 1 ไฟล์

ข้อแนะนำ: สร้างทางลัด (Shortcut) ของไฟล์ไว้บนหน้าจอ หรือบุ๊กมาร์กหน้าโปรแกรมไว้ในเบราว์เซอร์ เพื่อเปิดได้สะดวก

สำคัญ: ให้เปิดไฟล์จากที่เดิมและใช้เบราว์เซอร์เดิมทุกครั้ง เพราะข้อมูลผูกอยู่กับเบราว์เซอร์และตำแหน่งไฟล์ ถ้าย้ายไฟล์ไปไว้ที่อื่นหรือเปลี่ยนเบราว์เซอร์ ข้อมูลจะไม่แสดง ต้องใช้วิธีกู้คืนจากไฟล์สำรอง (ดูหัวข้อที่ 12)

---

3. ตั้งค่าระบบ (เมนู ตั้งค่า)

3.1 ข้อมูลร้าน

ช่อง	คำอธิบาย
ชื่อร้าน	แสดงบนหัวโปรแกรมและหัวเอกสาร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	พิมพ์บนเอกสาร โดยเฉพาะใบกำกับภาษี
ที่อยู่ / โทรศัพท์	พิมพ์บนเอกสาร และใช้ในข้อความแจ้งลูกค้า
อัตรา VAT (%)	ค่าปกติคือ 7
รูปแบบภาษี (ค่าเริ่มต้น)	แยกนอก / รวมใน / ไม่คิด VAT
แจ้งเตือนนัดเช็กระยะล่วงหน้า (วัน)	จำนวนวันก่อนถึงกำหนดที่จะให้หน้าหลักแจ้งเตือน
เวลาเปิด-ปิดรับคิว	ช่วงเวลาที่รับนัดหมาย
รับได้สูงสุด (คัน/วัน)	ใช้คำนวณว่าคิววันไหนเต็ม
คุณภาพรูปถ่าย	ประหยัดพื้นที่ / ปกติ / ชัดสูง

กรอกเสร็จแล้วกด **บันทึกการตั้งค่า**

3.2 รูปแบบภาษี
- **แยกนอก:** ราคาที่กรอกยังไม่รวม VAT ระบบจะบวก VAT 7% เพิ่มให้
- **รวมใน:** ราคาที่กรอกรวม VAT แล้ว ระบบจะแยกยอด VAT ออกมาให้
- **ไม่คิด VAT:** สำหรับร้านที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รูปแบบภาษีเปลี่ยนแยกเป็นรายใบงานได้ภายหลัง

3.3 ช่างในร้าน
พิมพ์ชื่อช่างแล้วกด **+ เพิ่ม** ตารางจะแสดงจำนวนใบงานและจำนวนคิวนัดล่วงหน้าของช่างแต่ละคน กด **ลบ** เพื่อนำชื่อออก

---

4. หน้าหลัก
หน้าหลักแสดงตัวเลขสรุปของร้าน:

- งานค้างในอู่ (ใบงานที่ยังไม่ได้รับรถหรือยกเลิก)
- นัดหมายวันนี้
- รับรถเข้าวันนี้
- ยอดขายวันนี้
- อะไหล่ใกล้หมด

กล่องแจ้งเตือน จะแสดงเรื่องที่ต้องจัดการ:

แจ้งเตือน	สิ่งที่ทำได้
คิวนัดวันนี้ / พรุ่งนี้	กด **เตือนลูกค้า** เพื่อสร้างข้อความ หรือ **รับรถ** เพื่อเปิดใบงาน
อะไหล่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ	แสดงรายการที่ต้องสั่งเพิ่ม
ถึงกำหนดนัดเช็กระยะ	กด **ข้อความแจ้ง** หรือ **จองคิวให้**
ซ่อมเสร็จ รอลูกค้ามารับ	เตือนให้แจ้งลูกค้ามารับรถ

ด้านล่างเป็นตาราง **งานที่ยังไม่ปิด** ทั้งหมด

---

5. ลูกค้า & รถ

5.1 เพิ่มลูกค้า
1. กด **+ เพิ่มลูกค้า**
2. กรอกชื่อ-นามสกุลหรือชื่อบริษัท และเบอร์โทร (จำเป็น)
3. กรอกเลขผู้เสียภาษี ที่อยู่ และ LINE/อีเมล (ถ้ามี) ข้อมูลนี้ใช้พิมพ์ใบกำกับภาษี
4. กด **บันทึก**

5.2 เพิ่มรถ
1. กด **+ เพิ่มรถ**
2. เลือกเจ้าของรถ และกรอกทะเบียน (จำเป็น)
3. กรอกยี่ห้อ รุ่น ปี สี และเลขตัวถัง (ถ้ามี)
4. กด **บันทึก**

ลูกค้า 1 คนมีรถได้หลายคัน

5.3 ปุ่มในตารางรถ
- **ดู (ตัวเลข):** ดูประวัติการซ่อมทั้งหมดของรถคันนั้น พร้อมนัดหมายล่วงหน้าและรูปถ่าย
- **จองคิว:** เปิดหน้าจองคิวโดยเลือกลูกค้าและรถให้อัตโนมัติ
- **แก้ไข / ลบ**

5.4 เงื่อนไขการลบ
- ลบลูกค้าไม่ได้ถ้ายังมีรถผูกอยู่ ต้องลบรถก่อน
- ลบรถไม่ได้ถ้ามีประวัติใบงานอยู่ เพื่อป้องกันประวัติการซ่อมสูญหาย

6. สต็อกอะไหล่

6.1 เพิ่มอะไหล่

1. กด **+ เพิ่มรายการ**
2. กรอกรหัส (ถ้าเว้นว่าง ระบบจะสร้างรหัสให้ เช่น P0005) ชื่อรายการ หน่วย
3. กรอกราคาทุน ราคาขาย จำนวนคงเหลือ
4. กรอก **จุดสั่งซื้อ** คือจำนวนที่ต้องการให้ระบบเตือนเมื่อของเหลือเท่านี้หรือน้อยกว่า
5. กด **บันทึก**

6.2 รับของเข้า

1. กด **รับของเข้า**
2. เลือกรายการ แล้วกรอกจำนวนที่รับเข้า
3. ถ้าราคาทุนเปลี่ยน ให้กรอกราคาทุนใหม่ ถ้าไม่เปลี่ยนให้เว้นว่าง
4. กด **บันทึกรับเข้า**

6.3 การแจ้งเตือนของใกล้หมด

- รายการที่เหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อจะแสดงตัวเลขสีแดง และป้าย "ใกล้หมด / สั่งเพิ่ม"
- ติ๊ก **เฉพาะของใกล้หมด** เพื่อดูเฉพาะรายการที่ต้องสั่ง
- หน้าหลักจะแจ้งเตือนรายการเหล่านี้ด้วย

6.4 การตัดสต็อก

ระบบตัดสต็อกอัตโนมัติเมื่อบันทึกใบงานที่มีสถานะ **ซ่อมเสร็จ** หรือ **รับรถแล้ว** และตัดเพียงครั้งเดียวต่อใบงาน

ข้อควรระวัง: ถ้าแก้จำนวนอะไหล่ในใบงานหลังจากตัดสต็อกไปแล้ว ระบบจะไม่ตัดสต็อกซ้ำ ให้ปรับจำนวนคงเหลือในหน้าสต็อกเอง

---

7. นำเข้าและส่งออกข้อมูล (อะไหล่ / ลูกค้า)

ปุ่ม **นำเข้า** และ **ส่งออก** อยู่ในหน้า สต็อกอะไหล่ และหน้า ลูกค้า & รถ

7.1 ขั้นตอนนำเข้า

1. กด **สำรองข้อมูล** ในหน้าตั้งค่าก่อน (แนะนำ)
2. กด **นำเข้าอะไหล่** หรือ **นำเข้าลูกค้า**
3. กด **ดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบ** แล้วเปิดใน Excel เพื่อดูรูปแบบคอลัมน์
4. ใส่ข้อมูลของร้านลงในไฟล์
5. นำข้อมูลเข้าโปรแกรมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง:
   - **วิธีที่ 1:** ใน Excel ลากคลุมข้อมูลรวมแถวหัวคอลัมน์ กด Ctrl+C แล้วคลิกช่องในโปรแกรม กด Ctrl+V
   - **วิธีที่ 2:** กด **เลือกไฟล์ CSV** (บันทึกจาก Excel ด้วย Save As เป็น CSV UTF-8)
6. เลือกว่าถ้าเจอข้อมูลที่มีอยู่แล้วจะทำอย่างไร
7. ตรวจตัวอย่างในตาราง แล้วกด **ยืนยันนำเข้า**

ในตารางตัวอย่าง แต่ละแถวจะมีป้ายบอกผล: **ใหม่** / **อัปเดต** / **ข้าม** / **ผิดพลาด**

7.2 คอลัมน์ที่รองรับ

อะไหล่: รหัส, ชื่อรายการ, หน่วย, ราคาทุน, ราคาขาย, คงเหลือ, จุดสั่งซื้อ

ลูกค้า: ชื่อลูกค้า, โทรศัพท์, เลขผู้เสียภาษี, LINE/อีเมล, ที่อยู่, ทะเบียน, ยี่ห้อ, รุ่น, ปี, สี, เลขตัวถัง

ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกคอลัมน์ และสลับลำดับคอลัมน์ได้ ระบบรู้จักชื่อหัวคอลัมน์ที่ใกล้เคียงกันด้วย เช่น "เบอร์โทร", "เบอร์", "โทร"

7.3 วิธีเช็กข้อมูลซ้ำ

ข้อมูล	ใช้อะไรเช็กว่าซ้ำ	ตัวเลือกเมื่อซ้ำ
อะไหล่	รหัส (ถ้าไม่มีรหัสจะเทียบจากชื่อ)	อัปเดตข้อมูล / รับของเข้า (บวกเพิ่ม) / ข้าม

ลูกค้า	เบอร์โทร (ถ้าไม่มีเบอร์จะเทียบจากชื่อ)	อัปเดตข้อมูล / ไม่แก้ข้อมูลเดิม
รถ	ทะเบียน (ไม่สนช่องว่างและขีด)	ไม่สร้างซ้ำ และเตือนถ้าทะเบียนเป็นของลูกค้าคนอื่น

7.4 เทคนิคการใช้งาน

- **ลูกค้ามีรถหลายคัน:** ใส่แถวละคัน ใช้ชื่อและเบอร์เดียวกัน ระบบจะรวมเป็นลูกค้าคนเดียว
- **ช่องว่างไม่ทับข้อมูลเดิม:** เช่น ต้องการอัปเดตแค่ราคา ให้เว้นช่องอื่นว่างไว้
- **เบอร์โทรที่ Excel ตัดเลข 0 หน้า** ระบบจะเติมเลข 0 กลับให้อัตโนมัติ
- **ไฟล์ CSV ภาษาไทยแบบเก่า** ที่อ่านไม่ออก ระบบจะแปลงให้เอง
- **นับสต็อกประจำเดือน:** กด ส่งออก อะไหล่ แก้จำนวนคงเหลือตามที่นับได้จริง แล้วนำเข้ากลับด้วยโหมด "อัปเดตข้อมูล"
- **ของมาส่งหลายรายการ:** ทำตาราง 2 คอลัมน์คือ "รหัส" และ "จำนวน" แล้วนำเข้าด้วยโหมด "รับของเข้า"

---

8. นัดหมาย / คิวซ่อม

8.1 หน้าตารางนัดหมาย

- **แถบ 7 วัน:** แสดงจำนวนคิวของแต่ละวัน วันที่คิวเต็มจะขึ้นคำว่า "เต็ม" สีแดง คลิกวันที่เพื่อดูรายละเอียด
- **ปุ่มวันนี้:** กลับมาดูคิววันนี้
- **ตัวกรอง:** เฉพาะวันที่เลือก / นัดล่วงหน้าทั้งหมด / ทั้งหมด (รวมย้อนหลัง)
- นัดที่เลยวันแล้วแต่ยังไม่มีการรับรถ จะแสดงพื้นหลังสีแดงอ่อน

8.2 จองคิวใหม่

1. กด **+ จองคิวใหม่**
2. เลือกวันที่และเวลา ระบบจะบอกทันทีว่าวันนั้นมีคิวแล้วกี่คัน และรับได้อีกกี่คัน
3. เลือกลูกค้า:
   - **ลูกค้าเดิม:** เลือกจากรายการ แล้วเลือกรถ
   - **ลูกค้าใหม่ที่โทรมาจอง:** กรอกชื่อ เบอร์โทร ทะเบียน ยี่ห้อ/รุ่น ในช่อง "ลูกค้าใหม่" ได้เลย ไม่ต้องสร้างประวัติก่อน
4. เลือกบริการที่ต้องการ ช่างที่รับผิดชอบ เวลาที่ใช้โดยประมาณ และหมายเหตุ
5. กด **บันทึกนัดหมาย**

8.3 สถานะนัดหมาย

สถานะ	ความหมาย
จองแล้ว	ลูกค้าจองคิวเข้ามา
ยืนยันแล้ว	ติดต่อยืนยันกับลูกค้าแล้ว
มาแล้ว	ลูกค้านำรถเข้ามาแล้ว (ระบบตั้งให้อัตโนมัติเมื่อเปิดใบงาน)
ไม่มาตามนัด	ลูกค้าไม่มา
ยกเลิก	ยกเลิกนัด

นัดที่เป็น "ไม่มาตามนัด" และ "ยกเลิก" จะไม่ถูกนับรวมในจำนวนคิวของวันนั้น

8.4 รับรถจากนัดหมาย

กด **รับรถ/เปิดงาน** ที่นัดหมาย ระบบจะ:

1. สร้างประวัติลูกค้าและรถให้อัตโนมัติ (กรณีเป็นลูกค้าใหม่)
2. เปิดใบงานใหม่ โดยใส่ลูกค้า รถ ช่าง และอาการที่จองไว้ให้
3. เปลี่ยนสถานะนัดเป็น "มาแล้ว" และผูกนัดกับใบงาน

หลังจากนั้นปุ่มจะเปลี่ยนเป็น **ดูใบงาน**

8.5 ส่งข้อความยืนยันนัด

กด **LINE** ที่นัดหมาย ระบบจะสร้างข้อความยืนยันนัด (วัน เวลา ทะเบียน บริการ) ให้กด **คัดลอกข้อความ** แล้วนำไปวางส่งลูกค้าทาง LINE หรือ SMS

---

9. ใบงานซ่อม

9.1 เปิดใบงานใหม่

1. ไปที่เมนู **ใบงานซ่อม** กด **+ เปิดใบงานใหม่** (หรือเปิดจากนัดหมาย)
2. กรอกวันที่รับรถ เลือกลูกค้าและรถ กรอกเลขไมล์
3. กรอกอาการหรือสิ่งที่ลูกค้าแจ้ง
4. เลือกช่างผู้รับผิดชอบ และสถานะ
5. ถ่ายรูปหรือแนบรูปสภาพรถ (ดูหัวข้อ 9.3)
6. ใส่รายการค่าแรงและอะไหล่ (ดูหัวข้อ 9.2)
7. ใส่ส่วนลด รูปแบบภาษี วิธีชำระเงิน และสถานะการชำระ
8. ใส่วันนัดเช็กระยะครั้งหน้า หรือเลขไมล์ครั้งหน้า (ถ้ามี)
9. กด **บันทึกใบงาน**

เลขที่ใบงานจะรันอัตโนมัติ เช่น JO00001, JO00002

9.2 รายการค่าแรงและอะไหล่

- **+ ค่าแรง / ค่าบริการ:** เพิ่มบรรทัดว่าง แล้วพิมพ์ชื่อรายการ จำนวน หน่วย และราคา
- **+ อะไหล่จากสต็อก:** เลือกอะไหล่จากรายการ แล้วกดปุ่ม ระบบจะดึงชื่อ หน่วย และราคาขายมาให้ แก้ไขได้
- กด **x** เพื่อลบรายการ
- ยอดรวม ส่วนลด ฐานภาษี VAT และยอดสุทธิ คำนวณให้อัตโนมัติ

9.3 รูปถ่ายสภาพรถ

- คลิกกรอบ "คลิกเพื่อเลือกรูป" หรือลากรูปมาวาง เลือกได้หลายรูปพร้อมกัน
- บนแท็บเล็ตหรือมือถือ จะเปิดกล้องถ่ายได้ทันที
- ใต้รูปแต่ละรูปเลือกป้ายกำกับได้: ก่อนซ่อม / ความเสียหาย / ระหว่างซ่อม / หลังซ่อม / อะไหล่เก่า / เอกสาร-ป้ายทะเบียน และพิมพ์คำอธิบายได้
- คลิกรูปเพื่อดูขนาดเต็มจอ
- ระบบย่อขนาดรูปอัตโนมัติก่อนเก็บ เพื่อประหยัดพื้นที่
- ดูรูปย้อนหลังได้จากปุ่มรูปกล้องในตารางใบงาน และจากประวัติการซ่อมของรถ

ข้อแนะนำ: ถ่ายรอบคันทุกครั้งที่รับรถ เพื่อป้องกันข้อโต้แย้งเรื่องรอยเดิม ใช้งานละ 4-6 รูปก็เพียงพอ

9.4 สถานะใบงาน

สถานะ	ความหมาย
รอตรวจเช็ก	รับรถเข้ามาแล้ว ยังไม่ได้ตรวจ
รออะไหล่	ตรวจแล้ว รออะไหล่มาส่ง
กำลังซ่อม	ช่างกำลังดำเนินการ
ซ่อมเสร็จ	ซ่อมเสร็จ รอลูกค้ามารับ (ระบบตัดสต็อก)
รับรถแล้ว	ลูกค้ารับรถแล้ว ปิดงาน (ระบบตัดสต็อกถ้ายังไม่ได้ตัด)
ยกเลิก	ยกเลิกงาน ไม่นับในยอดขาย

9.5 ปุ่มในตารางใบงาน

- **แก้ไข:** เปิดใบงานเพื่อแก้ไข
- **เอกสาร:** พิมพ์เอกสาร (ดูหัวข้อที่ 10)
- **แจ้ง:** สร้างข้อความแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้า
- **ลบ:** ลบใบงาน (รูปถ่ายของใบงานจะถูกลบด้วย)

ค้นหาใบงานได้จากเลขที่ ทะเบียน หรือชื่อลูกค้า และกรองตามสถานะได้

---

10. การพิมพ์เอกสาร

10.1 เอกสารที่รองรับ

เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่บนเอกสาร
ใบเสนอราคา	QT ตามด้วยเลขใบงาน	วันที่รับรถ
ใบรับรถ / ใบสั่งซ่อม	JO ตามด้วยเลขใบงาน	วันที่รับรถ
ใบแจ้งหนี้	IV ตามด้วยเลขใบงาน	วันที่พิมพ์
ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน	TX ตามด้วยเลขใบงาน	วันที่พิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน	RC ตามด้วยเลขใบงาน	วันที่พิมพ์

10.2 ขั้นตอนการพิมพ์

1. กด **เอกสาร** ที่ใบงาน
2. เลือกประเภทเอกสาร
3. ตรวจความถูกต้องบนหน้าจอ
4. กด **พิมพ์ / บันทึกเป็น PDF**
5. เลือกเครื่องพิมพ์ หรือเลือก "บันทึกเป็น PDF" แล้วกด บันทึก
6. กด **ปิด** เพื่อกลับไปหน้าโปรแกรม

10.3 สิ่งที่แสดงบนเอกสาร

- หัวเอกสาร: ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลรถ (ทะเบียน ยี่ห้อ/รุ่น เลขไมล์ ช่าง)
- อาการหรือสิ่งที่ลูกค้าแจ้ง
- ตารางรายการ
- จำนวนเงินเป็นตัวหนังสือภาษาไทย อยู่ด้านซ้าย ข้างตารางยอดเงิน
- ตารางยอดเงิน: รวมเป็นเงิน ส่วนลด มูลค่าก่อนภาษี VAT ยอดสุทธิ
- ช่องลงชื่อผู้รับบริการและผู้มีอำนาจลงนาม

รูปถ่าย วิธีชำระเงิน และวันนัดเช็กระยะ **ไม่พิมพ์ลงเอกสาร** แต่ข้อมูลยังเก็บอยู่ในใบงานครบถ้วน

10.4 หัวและท้ายกระดาษ

โปรแกรมตั้งค่าไม่ให้พิมพ์วันที่ ชื่อหน้าเว็บ และที่อยู่ไฟล์ที่หัวและท้ายกระดาษแล้ว ถ้ายังพบข้อความเหล่านี้ ให้ปิดในหน้าต่างพิมพ์:

1. กด **การตั้งค่าเพิ่มเติม**
2. ที่หัวข้อ **ตัวเลือก** เอาเครื่องหมายถูกออกที่ **ส่วนหัวและส่วนท้าย**

---

11. การแจ้งลูกค้า

โปรแกรมสร้างข้อความสำเร็จรูป 3 แบบ ให้คัดลอกไปส่งทาง LINE หรือ SMS

ข้อความ	เปิดจาก	เนื้อหา
แจ้งความคืบหน้า / ซ่อมเสร็จ	ปุ่ม **แจ้ง** ในตารางใบงาน	เลขที่ใบงาน ทะเบียน สถานะ รายการที่ทำ ยอดรวม
ยืนยัน / เตือนนัดหมาย	ปุ่ม **LINE** ในหน้านัดหมาย หรือ **เตือนลูกค้า** ในหน้าหลัก	วัน เวลา ทะเบียน บริการ
เตือนเช็กระยะ	ปุ่ม **ข้อความแจ้ง** ในหน้าหลัก	วันหรือเลขไมล์ที่ถึงกำหนด

วิธีส่ง: แก้ไขข้อความได้ตามต้องการ กด **คัดลอกข้อความ** แล้วเปิด LINE วางข้อความในแชตของลูกค้า

---

12. รายงาน

1. เลือกช่วงวันที่ (ค่าเริ่มต้นคือวันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันนี้)

2. กด **ดูรายงาน**

ข้อมูลในรายงาน

- จำนวนใบงาน ค่าแรงรวม ค่าอะไหล่รวม
- กำไรขั้นต้นจากอะไหล่ (ราคาขาย ลบ ราคาทุน)
- ยอดขายสุทธิ และภาษีขาย (VAT) ในช่วงเวลานั้น
- จำนวนใบงานที่ค้างชำระ และรายการค้างชำระ
- สถิตินัดหมาย: นัดทั้งหมด มาตามนัด ไม่มาตามนัด และอัตรามาตามนัด (%)
- ยอดงานแยกตามช่าง
- อะไหล่ขายดี 10 อันดับ

ใบงานที่มีสถานะ "ยกเลิก" ไม่นับรวมในรายงาน

---

13. สำรองและกู้คืนข้อมูล

13.1 ข้อมูลเก็บที่ไหน

ข้อมูลทั้งหมดเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ของเครื่องที่ใช้งาน ไม่ได้อยู่ในไฟล์ garage.html ดังนั้น:

- การล้างประวัติหรือล้าง Cache ของเบราว์เซอร์ อาจทำให้ข้อมูลหาย
- การเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนเบราว์เซอร์ หรือย้ายไฟล์ จะไม่เห็นข้อมูลเดิม

13.2 สำรองข้อมูล

ไปที่เมนู **ตั้งค่า** แล้วกด **สำรองข้อมูล (.json)** จะได้ไฟล์ชื่อ garage_backup_ตามด้วยวันที่

แนะนำ: สำรองอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และเก็บสำเนาไว้ใน Google Drive หรือแฟลชไดรฟ์ด้วย

13.3 กู้คืนข้อมูล

1. ไปที่เมนู **ตั้งค่า** กด **กู้คืนข้อมูล**
2. เลือกไฟล์ .json ที่สำรองไว้
3. โปรแกรมจะโหลดข้อมูลและรีเฟรชหน้าจอเอง

ระวัง: การกู้คืนจะแทนที่ข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดด้วยข้อมูลในไฟล์สำรอง

13.4 ย้ายไปใช้เครื่องใหม่

1. เครื่องเดิม: กด สำรองข้อมูล
2. คัดลอกไฟล์ garage.html และไฟล์สำรองไปที่เครื่องใหม่
3. เครื่องใหม่: เปิด garage.html แล้วกด กู้คืนข้อมูล

13.5 พื้นที่เก็บข้อมูล

- เบราว์เซอร์เก็บข้อมูลได้ประมาณ 5 MB
- หน้าตั้งค่าแสดงพื้นที่ที่ใช้ไปและจำนวนรูปถ่าย
- เมื่อใช้เกิน 4 MB จะขึ้นเตือนสีแดง
- ถ้าพื้นที่เต็ม ระบบจะแจ้งเตือนว่าบันทึกไม่ได้

วิธีจัดการเมื่อพื้นที่ใกล้เต็ม: สำรองข้อมูลก่อน แล้วลบรูปถ่ายของใบงานเก่าที่ปิดไปนานแล้ว (เช่น เกิน 6 เดือน) หรือลดคุณภาพรูปเป็น "ประหยัดพื้นที่"

13.6 ล้างข้อมูลทั้งหมด

ปุ่ม **ล้างข้อมูลทั้งหมด** จะลบข้อมูลทุกอย่างถาวร ระบบจะถามยืนยัน 2 ครั้ง ควรสำรองข้อมูลก่อนเสมอ

---

14. ขั้นตอนการทำงานประจำวันที่แนะนำ

เช้า

1. เปิดหน้าหลัก ดูคิวนัดวันนี้และพรุ่งนี้
2. ส่งข้อความเตือนนัดให้ลูกค้าที่นัดพรุ่งนี้
3. ตรวจรายการอะไหล่ใกล้หมด และสั่งของ

ระหว่างวัน

1. ลูกค้ามาตามนัด: กด รับรถ/เปิดงาน
2. ลูกค้า walk-in: เปิดใบงานใหม่
3. ถ่ายรูปรอบคันตอนรับรถ
4. พิมพ์ใบรับรถหรือใบเสนอราคาให้ลูกค้าเซ็น
5. อัปเดตสถานะใบงานตามความคืบหน้า
6. ซ่อมเสร็จ: เปลี่ยนสถานะเป็น ซ่อมเสร็จ แล้วกด แจ้ง ส่งข้อความหาลูกค้า
7. ลูกค้ารับรถ: บันทึกการชำระเงิน ใส่วันนัดเช็กระยะครั้งหน้า เปลี่ยนสถานะเป็น รับรถแล้ว และพิมพ์ใบเสร็จ

ปลายสัปดาห์ / สิ้นเดือน

1. ดูรายงานยอดขายและรายการค้างชำระ
2. ส่งข้อความเตือนลูกค้าที่ถึงกำหนดเช็กระยะ
3. สำรองข้อมูล
4. สิ้นเดือน: นับสต็อกและปรับยอดผ่านการส่งออกและนำเข้า

---

15. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ปัญหา	สาเหตุ / วิธีแก้
เปิดโปรแกรมแล้วข้อมูลหายหมด	อาจเปิดจากเบราว์เซอร์อื่น หรือย้ายไฟล์ไปที่อื่น ให้เปิดจากที่เดิมด้วยเบราว์เซอร์เดิม หรือกู้คืนจากไฟล์สำรอง
ภาษาไทยเป็นตัวอักษรแปลก ๆ	ไฟล์ไม่ได้บันทึกเป็น UTF-8 ให้เปิดด้วย Notepad แล้ว Save As โดยเลือก Encoding เป็น UTF-8
พิมพ์แล้วมีวันที่หรือที่อยู่ไฟล์ที่หัว-ท้ายกระดาษ	ปิด "ส่วนหัวและส่วนท้าย" ในการตั้งค่าเพิ่มเติมของหน้าต่างพิมพ์
บันทึกไม่ได้ ขึ้นว่าพื้นที่เต็ม	สำรองข้อมูล แล้วลบรูปถ่ายของงานเก่าออก
สต็อกไม่ลด	ระบบตัดสต็อกเมื่อสถานะเป็น ซ่อมเสร็จ หรือ รับรถแล้ว และต้องเพิ่มอะไหล่ด้วยปุ่ม "อะไหล่จากสต็อก" เท่านั้น ค่าแรงไม่ตัดสต็อก
เลือกรถในใบงานไม่ได้	ต้องเลือกลูกค้าก่อน และลูกค้าต้องมีรถผูกไว้ในหน้า ลูกค้า & รถ
ลบลูกค้าหรือรถไม่ได้	ลูกค้ายังมีรถผูกอยู่ หรือรถมีประวัติใบงานอยู่
นำเข้าข้อมูลแล้วขึ้น "ผิดพลาด"	แถวนั้นไม่มีชื่อรายการหรือชื่อลูกค้า ตรวจไฟล์แล้วนำเข้าใหม่
ตัวเลขที่นำเข้าไม่ตรงคอลัมน์	ตรวจว่าคัดลอกแถวหัวคอลัมน์มาด้วย หรือใช้ไฟล์แม่แบบ
คัดลอกข้อความแจ้งลูกค้าไม่ได้	ลากคลุมข้อความในกล่อง แล้วกด Ctrl+C แทน

---

16. ข้อจำกัดของโปรแกรม

- ใช้งานได้ทีละ 1 เครื่อง ข้อมูลไม่ซิงก์ระหว่างเครื่อง
- เก็บข้อมูลรวมรูปถ่ายได้ประมาณ 5 MB (ราว 300-400 ใบงานที่มีรูปงานละ 4-6 รูป)
- ส่งข้อความหาลูกค้าแบบคัดลอกไปวางเอง ไม่ได้ส่งอัตโนมัติ
- ไม่มีระบบแยกสิทธิ์ผู้ใช้

หากต้องการใช้งานหลายเครื่องพร้อมกัน เก็บรูปได้ไม่จำกัด หรือให้ช่างเปิดจากมือถือของตัวเอง ต้องย้ายระบบขึ้นเซิร์ฟเวอร์ (เช่น PHP + MySQL)